

1.1. Proyecto y Prácticas

Metodología de Proyectos Privados y Públicos

Portal Académico – Iniciales Ingeniería

Definición de Proyecto

Un proyecto se define como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. A diferencia de las operaciones rutinarias, tiene un principio y un fin establecidos, buscando resolver problemas de forma inteligente.

“Ser ingeniero no es solo poseer un título, es tener el ingenio para transformar problemas comunes en soluciones extraordinarias para la sociedad”.

Contexto Nacional y Regulación

En Guatemala, la gestión de proyectos está regulada por la SEGEPLAN a través del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

- **Rentabilidad Social:** En proyectos públicos, se priorizan las necesidades urgentes de las comunidades con mayores índices de pobreza, anteponiendo criterios técnicos a los políticos.
- **Prácticas Iniciales:** Realizadas en el tercer semestre, capacitan al estudiante en la formulación de proyectos a nivel de perfil, utilizando juicio común y datos disponibles para evaluar viabilidad.

Ciclo de Vida del Proyecto

Todo proyecto pasa por una serie de fases estructuradas para garantizar su éxito:

1. **Inicio:** Identificación del problema o necesidad.
2. **Planificación:** Definición y asignación de recursos.
3. **Ejecución:** Implementación del proyecto y puesta en marcha.
4. **Seguimiento:** Control y monitoreo del avance.
5. **Cierre:** Finalización, evaluación de resultados y entrega.

Metodología de Proyectos

Proyectos Privados

- Maximizar rentabilidad

- Financiamiento privado
- Análisis de mercado

Proyectos Públicos

- Bienestar social
 - Financiamiento estatal
 - Normativas institucionales
-

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un proyecto y la producción en masa?

Un proyecto es único y temporal. La producción en masa (como fabricar 1,000 vehículos iguales en una línea de montaje) no es un proyecto porque utiliza el mismo esfuerzo repetitivamente para obtener resultados idénticos.

¿Qué significa formular un proyecto a "nivel de perfil"?

Es el nivel más sencillo de estudio. Se basa en información existente y juicios de expertos para dar una primera aproximación de los costos y beneficios sin realizar investigaciones de campo costosas.

¿Por qué las prácticas son en equipo?

Porque la ingeniería moderna es multidisciplinaria. Trabajar en equipo permite distribuir conocimientos y habilidades para que el proyecto sea más relevante y eficiente.

¿Qué es la "triple restricción" de un proyecto?

Todo proyecto está limitado por tres factores: alcance (qué se hará), tiempo (cuánto tardará) y costo (cuánto dinero se requiere).

Glosario Técnico (Palabras Clave)

- **Gestión de Proyectos:** Disciplina de planificar, organizar y administrar recursos para resolver un problema mediante un esfuerzo temporal.
- **PMBOK:** Estándar internacional que define las mejores prácticas y fundamentos para la dirección de proyectos.
- **Viabilidad Económica:** Análisis que determina si los beneficios financieros de un proyecto justifican la inversión realizada.

- **Rentabilidad Social:** Enfoque de los proyectos públicos cuyo objetivo es generar bienestar y resolver necesidades de la comunidad.
 - **SEGEPLAN / SNIP:** Entidad y sistema en Guatemala que regulan y priorizan los proyectos de inversión pública bajo criterios técnicos.
 - **Ciclo de Vida:** Las fases fundamentales por las que atraviesa todo proyecto: Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Cierre.
 - **Nivel de Perfil:** Primera etapa de formulación, donde se evalúa la viabilidad de una idea usando información disponible y juicio común.
 - **VPN y TIR:** Criterios financieros (Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno) utilizados para medir y analizar la rentabilidad de una inversión.
-

Referencias Bibliográficas

- Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos, Presentación de las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. (2013).
 - Normativo Del Programa De Prácticas De Las Carreras De Ingeniería De La División De Ciencias De La Ingeniería Del Centro Universitario De Occidente De La Universidad De San Carlos De Guatemala, Quetzaltenango (8 de agosto de 2006).
 - PMBOK 4ta. Edición SPA (Junio 2009).
 - Sapag Chain, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos (5ta edición).
 - Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos (6ta. Edición).
 - Thompson Peteraf, Ganlbe Stricklan. Administración Estratégica. Teoría de casos (18 Edición). Editorial Mc Graw Hill.
 - REGLAMENTO EPS – CUNOC- DIVISIÓN DE INGENIERIA.
 - Gestión de proyectos - procem consultores.
 - Dr. William Wallace. PR-A3-ES 1/2014 (1106) Gestión de Proyectos.
-

Realizado por: 202531107 Aneth Alejandra Avila Morales

Centro Universitario de Occidente (CUNOC)

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)